Fonctions

1. Rappel concernant la notion de fonction

Le cours de mathématiques de première année comprenait le chapitre des fonctions. Ce chapitre va être repris et approfondi cette année en présentant de nouvelles familles de fonctions. Vous retrouverez ci-dessous un petit résumé des caractéristiques fondamentales et importantes à connaître et qui vous ont été présentées l'année dernière.

Une **fonction f** d'un ensemble de départ A vers un ensemble d'arrivée B est une relation qui à tout élément x de A associe au plus un élément y de B. La fonction f est alors souvent notée de la manière suivante :

$$\begin{aligned} f: A &\to B \\ x &\mapsto y = f(x) \end{aligned}$$

Exemple 1

$$\begin{aligned} g: \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = g(x) = x^4 - 4x^2 \end{aligned}$$

g est une
fonction polynomiale de degré 4

Exemple 2

$$\begin{aligned} h: \mathbb{R} \setminus \{3\} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = h(x) = \frac{x+1}{x-3} \end{aligned}$$

h est une
fonction rationnelle

L'élément $y = f(x) \in B$ est appelé **image** de $x \in A$ par la fonction f.

L'élément $x \in A$ est appelé **préimage** de $y = f(x) \in B$.

L'image de "-1" est "-3" :

$$g(-1) = (-1)^4 - 4 \cdot (-1)^2 = 1 - 4 = -3$$

Les préimages de "2" sont "-2.11" et "2.11" :

$$g(x) = 2 \Leftrightarrow x^4 - 4x^2 = 2$$

(nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour résoudre ce type d'équation)

$$\Leftrightarrow x_1 \cong -2.11 \text{ et } x_2 \cong 2.11$$

$$g(-2.11) = g(2.11) = 2$$

L'image de "7" est "2" :

$$h(7) = \frac{7+1}{7-3} = \frac{8}{4} = 2$$

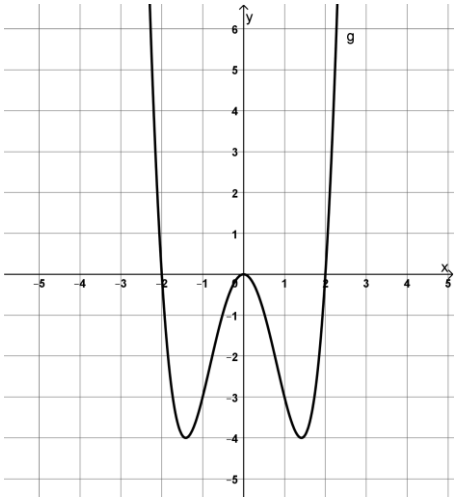
La préimage de "5" est "4":

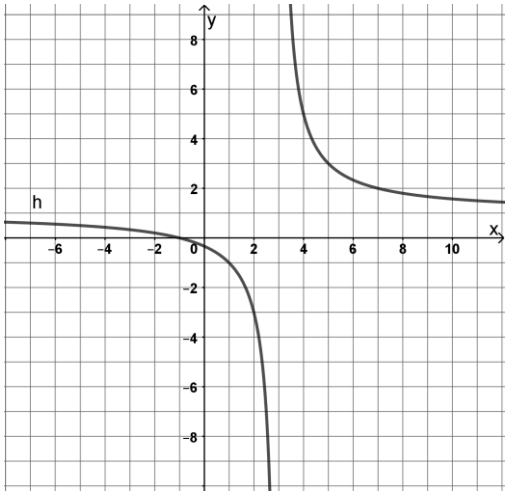
$$h(x) = 5 \Leftrightarrow \frac{x+1}{x-3} = 5 \Rightarrow x + 1 = 5 \cdot (x-3)$$

$$\Leftrightarrow x + 1 = 5x - 15 \Leftrightarrow 16 = 4x \Leftrightarrow x = 4$$

$$h(4) = 5$$

Le **graphe d'une fonction** est l'ensemble des points de coordonnées $(x;y)$ qui vérifient l'équation de la fonction $y = f(x)$ où x appartient au domaine de définition de la fonction et y à l'ensemble d'arrivée.





Le **domaine de définition** d'une fonction f, noté D, est constitué des éléments de son ensemble de départ qui ont une image par f. Il est possible que certaines valeurs réelles de l'ensemble de départ n'aient aucune image par f. Ainsi, il est important de priver l'ensemble de départ de ces valeurs.

$D = \mathbb{R}$

$D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

L'étude de la **variation** d'une fonction f consiste à déterminer les intervalles sur lesquels son graphe croit ou décroît ainsi que la position de ses points les plus hauts et les plus bas lorsqu'il y en a. Il est usuel de résumer la variation d'une fonction dans un **tableau de variations** mettant en exergue les intervalles sur lesquels la fonction est strictement (dé)croissante et les points des éventuels extremums (maximums et minimums).

x	$-\infty$	-1.4		0		1.4	$+\infty$
g	↘	-4	↗	0	↘	-4	↗

La fonction g :

- est strictement croissante sur les intervalles $]-1.4\,;0[\cup]1.4;+\infty[$;
- est strictement décroissante sur les intervalles $]-\infty;-1.4[\cup]0;1.4[$;
- possède un maximum local en $(0\,;0)$;
- possède un minimum global (et local) en $(-1.4;-4)$ et $(1.4\,;-4)$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
h	↘	///	↘

La fonction h :

- est strictement décroissante sur D ;
- ne possède aucun maximum ou minimum.

Il est intéressant de voir le comportement d'une fonction lorsqu'elle intersecte l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.

L'**ordonnée à l'origine (oAo)** d'une fonction est la valeur de la fonction lorsque $x=0$, c'est-à-dire l'image de 0 et se note $f(0)=\ldots$. Graphiquement il s'agit de l'ordonnée (coordonnée y) du point d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des y.

Un **zéro** d'une fonction est une valeur de $x\in D$ pour laquelle $f(x)=0$. C'est-à-dire la préimage de 0. Graphiquement il s'agit de l'abscisse (coordonnée x) du point d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des x.

L'ordonnée à l'origine vaut :

$$g(0)=(0)^4-4\cdot(0)^2=0$$

Les zéros sont

$$x^4-4x^2=0$$
$$x^2\cdot(x^2-4)=0$$
$$x^2\cdot(x+2)\cdot(x-2)=0$$
$$x_1=0\ ,\ x_2=-2\ ,\ x_3=2$$

L'ordonnée à l'origine vaut :

$$h(0)=\frac{0+1}{0-3}=-\frac{1}{3}$$

Les zéros

$$\frac{x+1}{x-3}=0$$
$$x+1=0\cdot(x-3)$$
$$x+1=0$$
$$x=-1$$

Le signe d'une fonction f caractérise la position de son graphe par rapport à l'axe des abscisses. Il est souvent représenté sous forme d'un tableau.

Le **tableau de signes** représente le signe des images de la fonction f ainsi que ses zéros.

x	$-\infty$	-2		0		2	$+\infty$
y	+	0	-	0	-	0	+

Sous forme d'intervalles :

$g(x) < 0$ pour $x \in]-2\,;0[\cup]0\,;2[$

$g(x) = 0$ pour $x \in \{-2\,;0\,;2\}$

$g(x) > 0$ pour $x \in]-\infty\,;-2[\cup]2\,;+\infty[$

x	$-\infty$	-1		3	$+\infty$
y	+	0	-	///	+

Sous forme d'intervalles :

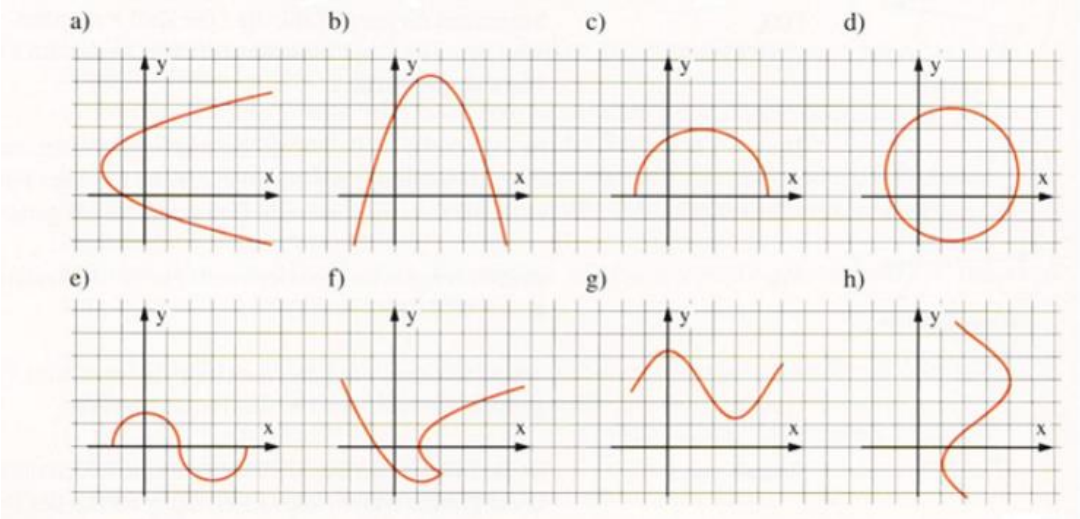
$h(x) < 0$ pour $x \in]-1\,;3[$

$h(x) = 0$ pour $x \in \{-1\}$

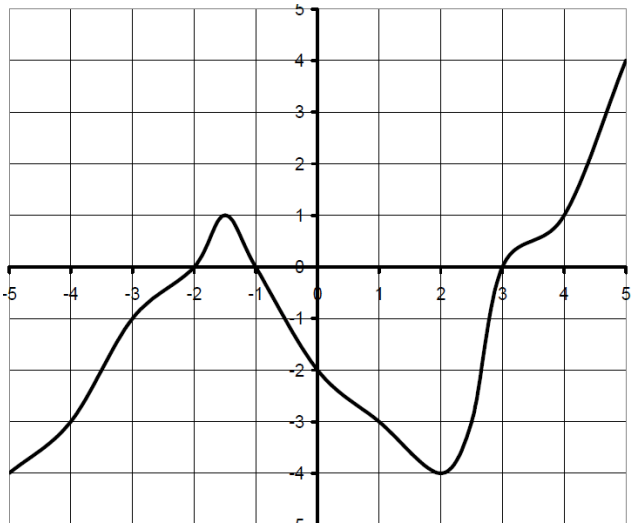
$h(x) > 0$ pour $x \in]-\infty\,;-1[\cup]3\,;+\infty[$

2. Rappel concernant la notion de fonction - Exercices

1. Parmi les courbes suivantes, lesquelles sont des représentations graphiques de fonction ? Justifier votre réponse.



2. Soit f une fonction définie sur $[-5\,;5]$.



a) Lire sur le graphique et écrire avec l'écriture adaptée …

l'image de -3 :

l'image de 2 :

la préimage de 4 :

les préimages de -3 :

b) Compléter les égalités suivantes :

$f(0) = \ldots\ldots\ldots$

$f(\ldots\ldots\ldots) = 0$

$f(4) = \ldots\ldots\ldots$ $\quad f(\ldots\ldots) = -5$ $\quad f(-5) = \ldots\ldots\ldots$

$f(1) = \ldots\ldots\ldots$

c) Donner les coordonnées des éventuels extremums.

3. Pour chaque fonction donnée ci-dessous, déterminer analytiquement…

$p(x)=\frac{1}{2}x-1$ $c(x)=-x^2+4x-3$ $*l(x)=\frac{x}{-x+2}$ $*g(x)=\sqrt{x+2}$

a) … l'image de 4.

b) … les préimages de -3.

c) … l'ordonnée à l'origine.

d) … le(s) zéro(s).

Ensuite, pour chaque fonction, représenter les points trouvés dans un repère orthonormé en les reliant afin d'esquisser la fonction. Comparer éventuellement vos solutions à l'aide d'un traceur de graphe.

4. Regrouper les fonctions ci-dessous par familles de fonctions (affines, quadratiques, polynomiales, rationnelles, racines) et déterminer leur domaine de définition.

$a:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=a(x)=2x-1$

$b:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=b(x)=\frac{1}{2}x^2-2x+2$

$c:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=c(x)=-x^2+4x-3$

$d:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=d(x)=x-x^3$

$e:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=e(x)=x^2-4x+3$

$f:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=f(x)=\frac{x-1}{x+3}$

$g:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=g(x)=\sqrt{x+2}$

$h:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=h(x)=-\frac{1}{2}x-1$

$i:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=i(x)=\frac{x+4}{x^2-4}$

$j:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=j(x)=-2x+3$

$k:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=k(x)=-x+5$

$l:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=l(x)=\frac{1}{5x-1}$

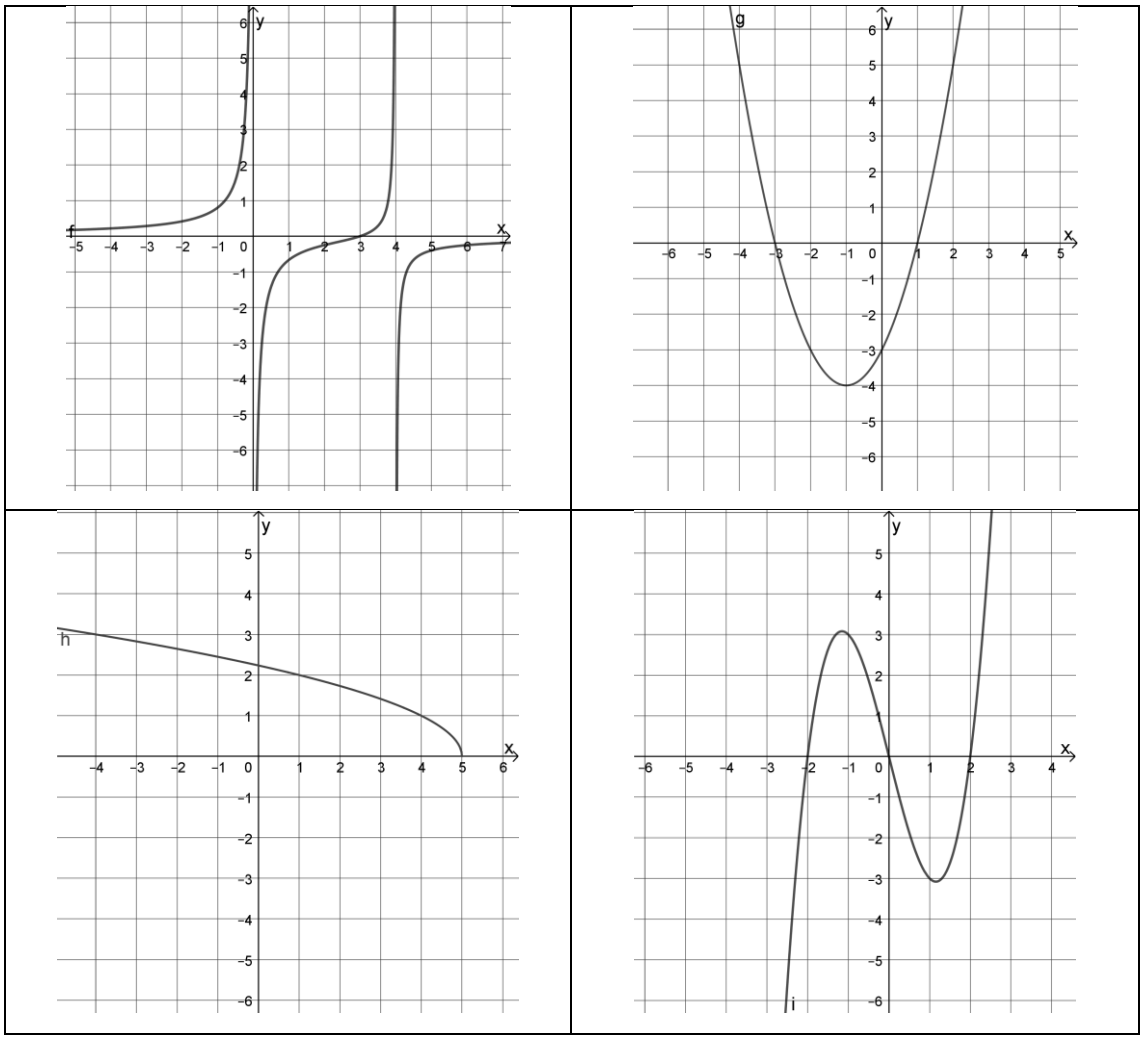
$m:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=m(x)=-x^2+x+6$

$n:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=l(x)=\frac{x}{-x+2}$

$o:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=o(x)=-x$

$p:D\to\mathbb{R}$
$x\mapsto y=p(x)=\frac{1}{2}x-1$

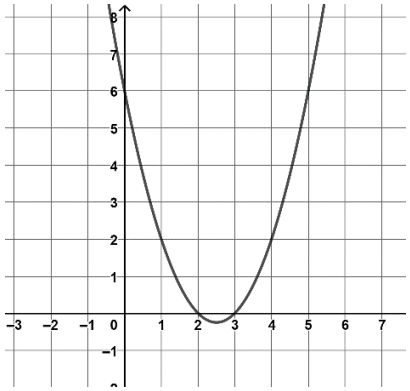
5. Pour chacune des fonctions représentées ci-dessous, déterminer **graphiquement**…
   a) … l'image de -1.
   b) … les préimages de 2.
   c) … le type (nom) de fonction.
   d) … le domaine de définition.
   e) … le(s) zéro(s) et l'ordonnée à l'origine.
   f) Etablir le tableau de signes.
   g) Etablir le tableau de variations et donner les coordonnées des éventuels extremums (maximums, minimums locaux et globaux)



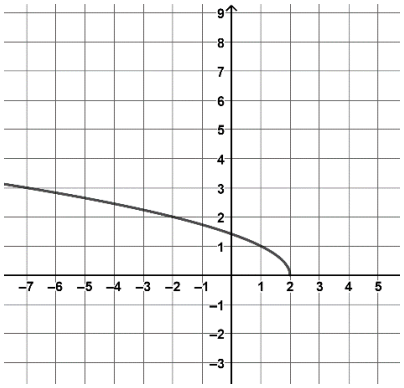
6. * Calculer les zéros de la fonction $d(x) = 4x - x^3$. À l'aide d'un traceur de graphe, vérifier vos solutions et utiliser les informations nécessaires afin…
   a) … d'établir le tableau de signes.
   b) … d'établir le tableau de variations.
   c) … de donner les coordonnées des éventuels extremums (maximums, minimums locaux et globaux).

7. Considérons les fonctions dont le graphe est représenté ci-dessous :

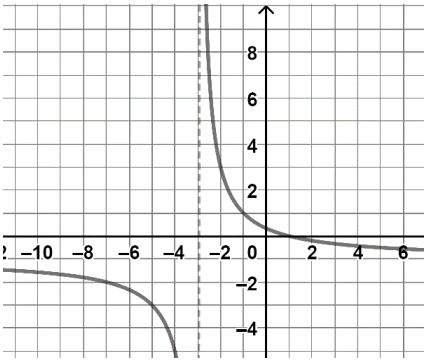
   a) Regrouper les fonctions ci-dessous par familles de fonctions (affines, quadratiques, rationnelles, racines ou autres)



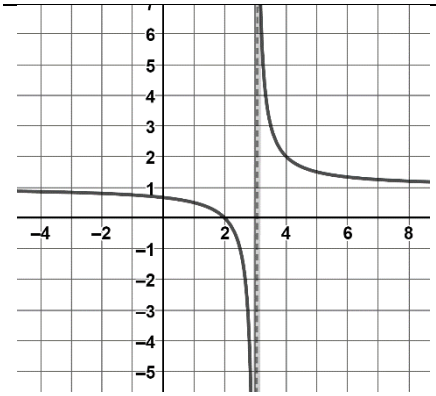
a) D =



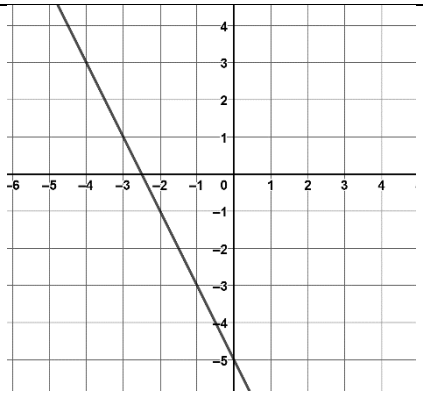
b) D =



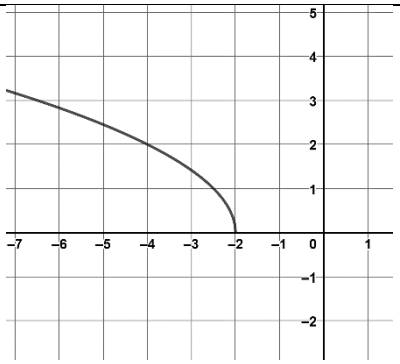
c) D =



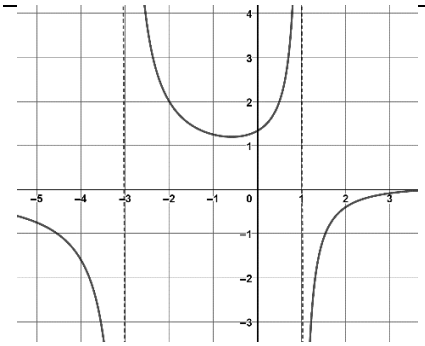
d) D =



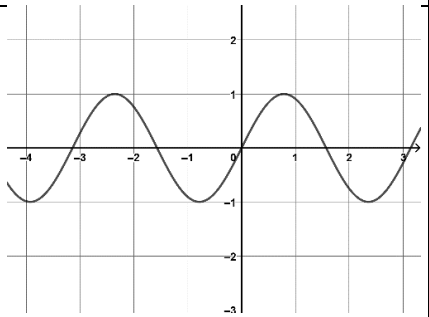
e) D =



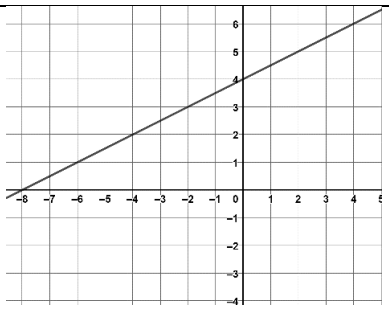
f) D =



g) D =



h) D =



i) D =

   b) Déterminer **graphiquement** le domaine de définition, le(s) zéro(s) et l'ordonnée à l'origine.

3. La fonction affine – La fonction du premier degré

La forme générale d'une **fonction affine** est $f(x)=ax+b$ où $a,b\in\mathbb{R}$.

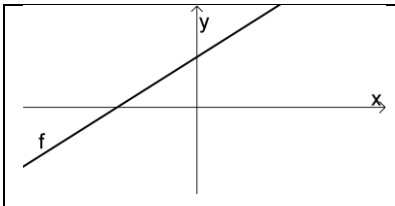
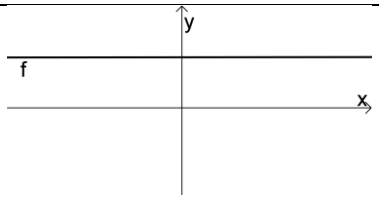
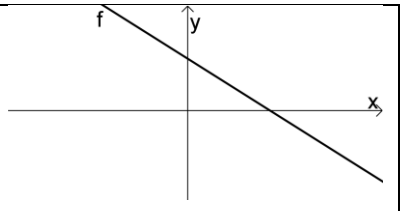
On appelle ***a*** la pente de la droite et ***b*** son ordonnée à l'origine. Notons que :

- Si $a\neq 0$ et $b\neq 0$, l'expression fonctionnelle $f(x)=ax+b$ est appelée **fonction affine**.
- Si $a\neq 0$ et $b=0$, l'expression fonctionnelle $f(x)=ax$ est appelée **fonction affine linéaire**.
- Si $a=0$, l'expression fonctionnelle $f(x)=b$ est appelée **fonction affine constante**.

Remarque : avec le nom de **fonction du premier degré,** on considère les fonctions de la forme $f(x)=ax+b$ où $a\in\mathbb{R}^*$ et $b\in\mathbb{R}$.

La représentation graphique d'une fonction affine de la forme $f(x)=ax+b$ est une droite et montre que :

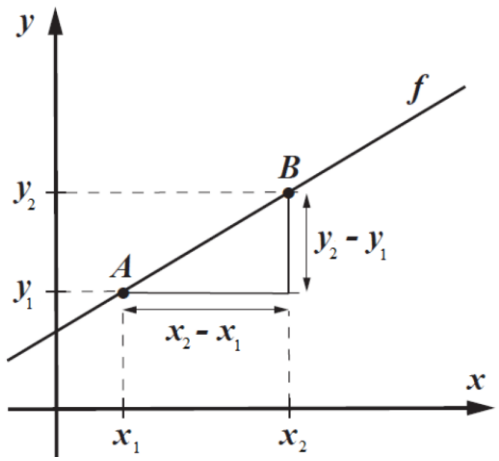
- Si la pente est positive (a > 0), la fonction est croissante (de gauche à droite).
- Si la pente est nulle (a = 0), la fonction est constante.
- Si la pente est négative (a < 0), la fonction est décroissante (de gauche à droite).

a > 0	a = 0	a < 0
		
Fonction croissante	Fonction constante	Fonction décroissante

Pente d'une droite

Soit f la droite d'équation $f(x) = y = ax + b$. Soient $A(x_1 ; y_1)$ et $B(x_2 ; y_2)$ deux points de la droite f tels que $x_1 \neq x_2$. Alors la pente de la droite est donnée par le rapport.

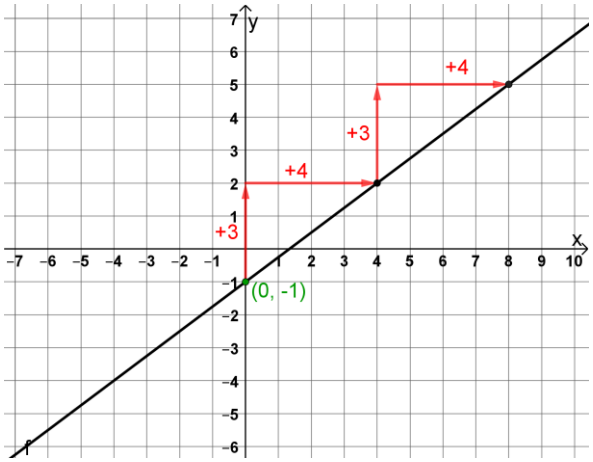
$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{dénivellation}}{\text{distance horizontale}}$$



Représentation d'une fonction affine

Soit la fonction affine $f(x) = \frac{3}{4}x - 1$: sa pente vaut $a = \frac{3}{4}$ et son ordonnée à l'origine $b = -1$:

- marquer sur l'axe des y l'ordonnée à l'origine $b = -1$ ($f(0) = -1$) ;
- depuis ce point « monter de 3 » (dénivellation) et « se déplacer vers la droite de 4 » (distance horizontale) pour placer un deuxième point. Répéter cette étape jusqu'à pouvoir tracer la droite.



Déterminer l'équation d'une fonction affine connaissant deux points

Trouvons l'équation de la droite passant par les points $(1;8)$ et $(3;2)$. Déterminons d'abord la pente de la droite :

$$a = \frac{2-8}{3-1} = \frac{-6}{2} = -3$$

Puisque la pente de la droite est -3, alors $y = -3x + b$. En remplaçant les coordonnées du point $(1;8)$ dans cette équation, on obtient :

$$8 = -3 \cdot 1 + b \quad \Leftrightarrow \quad b = 11$$

Par conséquent, l'équation de la droite est $y = -3x + 11$.

Remarques

- Si deux fonctions affines ont la même pente, leurs graphes sont des droites parallèles.
- Si deux fonctions affines ont des pentes opposées et inverses, leurs graphes sont des droites perpendiculaires.

4. La fonction affine - La fonction du premier degré - Exercices

8. Soit $g : D \to \mathbb{R}$

$$x \mapsto y = g(x) = -3x + 6$$

a) Déterminer la pente de la fonction g ainsi que son ordonnée à l'origine.

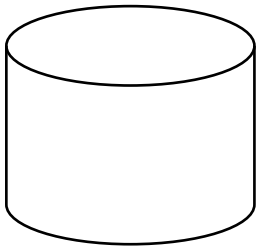
b) La fonction g est-elle affine linéaire ? Justifier.

c) La fonction g est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

d) Donner une fonction affine h dont le graphe est parallèle à celui de g(x).

e) Donner une fonction affine k dont le graphe est une droite horizontale coupant l'axe des ordonnées au même endroit que le graphe de g(x).

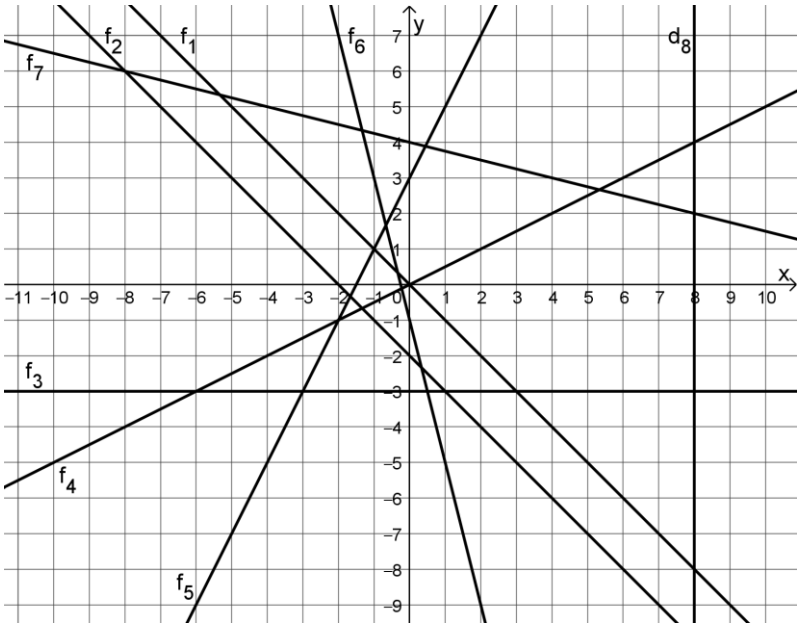
9. * Un cylindre droit dont le rayon de base est de 5 cm a une hauteur variable h (en cm).



a) Exprimer, en fonction de h, son aire latérale L(h), son aire totale A(h) et son volume V(h).

b) Parmi les fonctions L, V et A, lesquelles sont des fonctions affines linéaires ?

10. Déterminer l'expression fonctionnelle des fonctions représentées ci-dessous f_1 à f_7.



Quelle est l'équation de la droite d_8 ?

11. Représenter les fonctions affines de l'exercice 3 sur un même diagramme cartésien à l'aide de la pente et de l'ordonnée à l'origine.

12. Cliquer ici ou scanner le QR-code pour s'entraîner à associer une fonction affine à son graphe.

13. A partir des fonctions affines données ci-dessous. Compléter le tableau :

$y_1 = 3x + 3$ $y_2 = 3x$ $y_3 = x + 4$ $y_4 = \frac{1}{4}x$

$y_5 = -4x - 4$ $y_6 = -\frac{1}{3}x$ $y_7 = -x$ $y_8 = 2$

fonction n°	affine linéaire	affine constante	croissante	décroissante	parallèles	perpendiculaires	pente	zéro	Tableau de signes
y_1									x | $-\infty$ $+\infty$ y_1 |
y_2									x | $-\infty$ $+\infty$ y_2 |
y_3									x | $-\infty$ $+\infty$ y_3 |
y_4									x | $-\infty$ $+\infty$ y_4 |
y_5									x | $-\infty$ $+\infty$ y_5 |
y_6									x | $-\infty$ $+\infty$ y_6 |
y_7									x | $-\infty$ $+\infty$ y_7 |
y_8									x | $-\infty$ $+\infty$ y_8 |

14. Soit un repère orthonormé. Déterminer l'expression fonctionnelle des droites définies par les conditions suivantes.

a) y_1 a une pente de 2 et une ordonnée à l'origine de $\frac{5}{8}$.

b) y_2 passe par le point $B(4;4)$ et dont l'ordonnée à l'origine vaut 8.

c) y_3 passe par les points $C(1;2)$ et $A(5;9)$.

d) y_4 passe par le point $D(-2;-3)$ et est parallèle à la droite d'équation $y = 9x - 1$.

e) y_5 passe par le point $E(0;3)$ et est perpendiculaire à la droite d'équation $y = 9x - 1$.

f) y_6 passe par les points $F(-1;-4)$ et $G(-3;-4)$.

g) y_7 est parallèle à la droite d'équation $y = -3x$ et passe par le point $H(2;-3)$.

h) y_8 passe par $J(3;0)$ et est perpendiculaire à la droite d'équation $y = -\frac{6}{5}x + 2$.

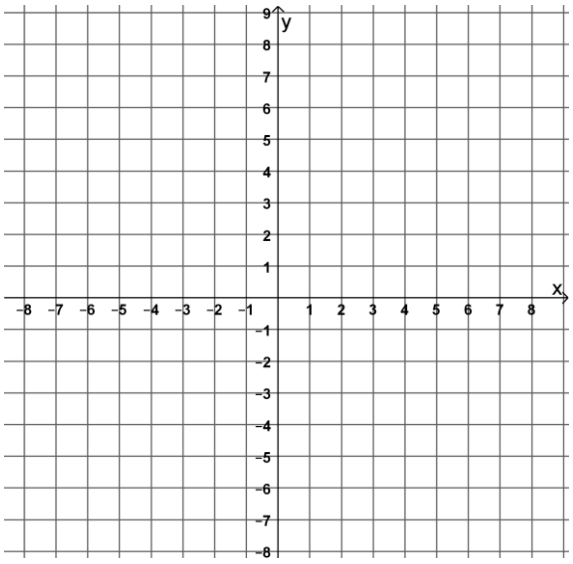
i) y_{10} coupe l'axe des y au point $L(0;-3)$ et a la même pente que la droite d'équation $y = -2x$.

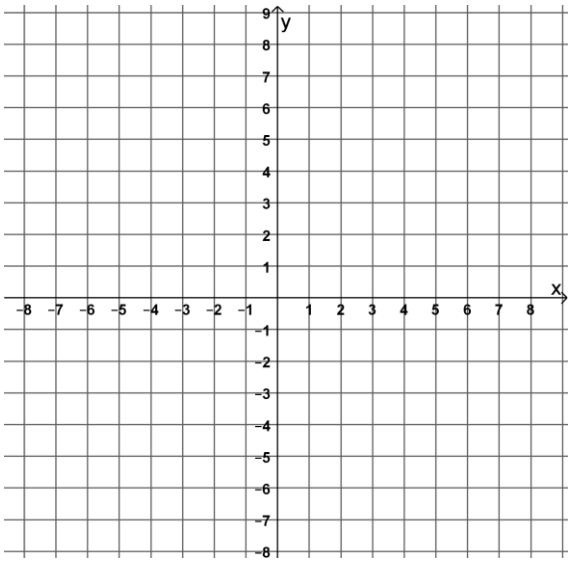
15. Un téléphérique part de la station du village à l'altitude de 1200m pour arriver à la station du sommet à 3457m. La longueur du câble est de 3100m. Quelle est la pente entre les deux stations ? Donner aussi la réponse en %.

16. * Déterminer la fonction réciproque des fonctions ci-dessous.

Ensuite représenter la fonction et sa réciproque sur le même repère orthonormé.

$$f(x) = 2x - 3 \qquad g(x) = -\frac{2}{5}x + 2$$





… pour aller plus loin dans les révisions sur les fonctions affines et le premier degré

17. Résoudre les équations du premier degré et écrire l'ensemble des solutions :

a) $3x = 1 + x$

b) $-4 = \dfrac{-4x + 30}{5}$

c) $\dfrac{x}{5} - \dfrac{3x - 2}{15} = \dfrac{1 - x}{3}$

d) $x - \dfrac{5}{6} = \dfrac{1}{3} \cdot \left(x - \dfrac{5}{2} \right)$

e) $\dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{3} = 1 - \dfrac{x}{4}$

f) $\dfrac{2x + 4}{2} + 2 = x$

18. Soit donnée la fonction $f(x) = -25x + 1$. Résoudre l'équation $-25x + 1 = -24$ puis l'interpréter graphiquement.

19. On considère les équations suivantes :

a) $x - 2y - 3 = 0$

b) $-2x + y - 4 = 0$

c) $x + y + 3 = 0$

d) $y + 4 = 0$

Déterminer les pentes et les ordonnées à l'origine de leurs courbes représentatives puis les représenter graphiquement.

20. a) Le couple $\left(3; \dfrac{3}{2} \right)$ est-il solution de l'équation $7x - 12y = 3$?

b) Le couple $\left(3; \dfrac{3}{2} \right)$ est-il solution de l'équation $-5x + 8y = -3$?

c) Interpréter graphiquement la situation.

21. Tracer les droites correspondant aux systèmes d'équations suivants et déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection, puis vérifier algébriquement.

a) $\begin{cases} y = 3x - 1 \\ -3 = -x - y \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - 3y = 2 \\ 2x - 6y = 4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ 6x - 4y = 2 \end{cases}$

22. Un enseignant a l'intention d'acheter 12 calculatrices identiques pour ses élèves. Vu la quantité, le vendeur lui accorde un rabais de 15 CHF par calculatrice, ce qui lui permet d'en acheter 14 pour la même somme. Quel est le prix, sans rabais, d'une calculatrice ?

23. Le tiers d'un capital est placé à 5% et le reste à 4%. L'intérêt annuel est de 130 CHF. Quel est ce capital ?

24. Un confiseur prépare deux sortes de boîtes comprenant des macarons de tailles différentes, petits et grands. Dans la première boîte, il place dix petits macarons et quatre grands : cette boîte est vendue 7,20 CHF. Dans la seconde boîte, il place cinq petits macarons et six grands : cette boîte est vendue 7,80CHF. Calculer le prix en CHF de chaque sorte de macarons.

25. Il est recommandé de consommer 110 mg de vitamine C par jour. La maman de Julien achète du jus d'orange qui contient 52 mg de vitamine C pour 100 ml et du jus de pomme qui en contient 12 mg pour 100 ml. Pour suivre les recommandations tout en variant sa consommation de fruits, Julien souhaite boire un peu des deux jus dans un verre de 250 ml le matin au petit déjeuner.
    Quelle quantité de chaque jus devra-t-il mélanger pour bénéficier de son apport quotidien en vitamine C avec ce seul verre ?